

计算方法 B 参考答案-数值代数

刘宇扬

2025 Fall

1 作业一

习题一：1、4、5、8、10、14、19

1.1 第 1 题

设下三角矩阵 L 的逆矩阵为 T 。由于 $LT = I$ ，所以 T 的每一列都是在解一个下三角矩阵的线性方程组： $LT_i = \mathbf{e}_i, i = 1, \dots, n$ 。使用前代法写开即可得到算法：

Algorithm 1 下三角矩阵求逆算法

```
1:  $T = I$ 
2: for all  $j = 1, 2, \dots, n$  do
3:   for all  $i = 1, 2, \dots, n-1$  do
4:      $T(i, j) = T(i, j)/L(i, i)$ 
5:      $T(i+1:n, j) = T(i+1:n, j) - T(i, j)L(i+1:n, i)$ 
6:   end for
7:    $T(n, j) = T(n, j)/L(n, n)$ 
8: end for
```

注：

首先， T 也是下三角的：因为 $(LT)_{1j} = 0, j = 2, \dots, n$ ，所以 $L_{11}T_{1j} = 0, j = 2, \dots, n$ ，即 $T_{1j} = 0$ 。然后逐步按行归纳，即得结论。所以上面关于 i 的循环不需要严格从 1 开始，从 j 开始即可。

这道题要注意有些同学并没有呈现出完整的算法，而是写了每个位置元素的计算公式。比如 $T_{jj} = \frac{1}{L_{jj}}$ ，对 $i = j+1, \dots, n$ ， $T_{ij} = -\frac{1}{L_{ii}} \sum_{k=j}^{i-1} L_{ik}T_{kj}$ 。这种计算方法对于求和会额外增加一次 for 循环，会比上述算法在实践上更慢。因为上面的算法（实际上也是算法 1.1.1），利用向量运算直接更新一组数，使用了向量化并行。

1.2 第 4 题

由于 L 为 Gauss 变换，假设 L 除主对角线外第二列非零，则， $L \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 的第二个分量是 3，不正确。

所以我们可设 L 的第一列非零, 即 $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。代入原方程, 我们有 $2a + 3 = 7$

和 $2b + 4 = 8$ 。容易解得 $a = b = 2$ 。

所以所求的 $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

注:

这道题要注意 Gauss 变换的形式, 除了主对角线外只有一列不为 0, 所以可以先确定出来哪一列不为 0 之后再待定系数进行计算。

1.3 第 5 题

这道题使用反证法, 若不唯一, 则 A 有两个不同的三角分解 $A = L_1 U_1 = L_2 U_2$, 其中 L_i 是单位下三角矩阵, U_i 是上三角矩阵。由于 A 可逆, 所以这些分解后的矩阵也都是可逆的, 于是有 $L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}$ 。

我们利用第一题的注可以容易得到单位下三角矩阵的逆是单位下三角矩阵, 上三角矩阵的逆是上三角矩阵 (下三角结论转置即可)。

所以 $L_2^{-1} L_1$ 是单位下三角矩阵的乘积, 依然是单位下三角矩阵, $U_2 U_1^{-1}$ 是上三角矩阵的乘积, 依然是上三角矩阵。而二者相等, 所以一定都为单位矩阵 I 。

据此我们即可推出 $L_1 = L_2$ 和 $U_1 = U_2$ 。所以反证假设不成立, A 的三角分解唯一。

注:

这道题中三角分解的下三角矩阵是单位下三角矩阵是必需的, 否则只能推出 $L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}$ 是对角矩阵, 不能得到所需结论。

1.4 第 8 题

由 Gauss 消去法的过程可知, $A_2 = [\tilde{a}_{ij}]_{i,j=2,\dots,n}$, 其中 $\tilde{a}_{ij} = a_{ij} - a_{1j} * \frac{a_{i1}}{a_{11}}$ 。

于是对每个 $i = 2, \dots, n$ 有

$$\begin{aligned} \sum_{j=2, j \neq i}^n |\tilde{a}_{ij}| &= \sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{ij} - a_{1j} * \frac{a_{i1}}{a_{11}}| \\ &\leq \sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{ij}| + |a_{i1}| * \left| \frac{a_{1j}}{a_{11}} \right| \\ &= \sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{ij}| + |a_{i1}| * \frac{\sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{1j}|}{|a_{11}|} \\ &< \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| - |a_{i1}| * \frac{|a_{1i}|}{|a_{11}|} \\ &< |a_{ii}| - |a_{i1}| * \frac{|a_{1i}|}{|a_{11}|} \\ &\leq |a_{ii} - a_{1i} * \frac{a_{i1}}{a_{11}}| \\ &= |\tilde{a}_{ii}| \end{aligned}$$

其中两个小于号用了 A 是严格对角占优矩阵的性质。于是 A_2 也是严格对角占优的。

用归纳法知，每次做完 Gauss 消去法后的右下角矩阵都是严格对角占优的。对于对称的严格对角占优矩阵，可知每一步的列主元都在对角线上，所以列主元 Gauss 消去法和不选主元的 Gauss 消去法得到的结果是完全一样的。

注：

对于不严格对角占优矩阵，即不等号可能取等的情况，上面的推导依然是成立的。但是这时列主元 Gauss 消去法不一定和不选主元的一致，因为可能会取到其他最大值点。

列主元 Gauss 消去法和不选主元 Gauss 消去法在非对称的严格对角占优矩阵不一定完全一样，因为列主元要求是右下角矩阵关于列的最大值，而严格对角占优只能保证是行的最大值。

1.5 第 10 题

首先，由 A 正定，所以对称，由第 7 题结论可知， A_2 也对称。（证明可以通过类似第 8 题中计算， $\tilde{a}_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{1j}a_{i1}}{a_{11}} = a_{ji} - \frac{a_{j1}a_{1i}}{a_{11}} = \tilde{a}_{ji}$ ）

所以 A_2 正定当且仅当任意非零向量 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{n-1}$ 都有 $\mathbf{y}^\top A_2 \mathbf{y} > 0$ 。下面用反证法，若 A_2 不是正定阵，则存在非零向量 $\mathbf{y}_0 \in \mathbb{R}^{n-1}$ ，使得 $\mathbf{y}_0^\top A_2 \mathbf{y}_0 \leq 0$ 。由于 A 对称，所以可知第一步的 Gauss 变换为 $L = I - \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\mathbf{a}_1}{a_{11}} \end{pmatrix} \mathbf{e}_1^\top$ 。

所以我们计算有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -\frac{\mathbf{a}_1^\top \mathbf{y}}{a_{11}} & \mathbf{y}^\top \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} -\frac{\mathbf{a}_1^\top \mathbf{y}}{a_{11}} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} &= (0 \quad \mathbf{y}^\top) L A \begin{pmatrix} -\frac{\mathbf{a}_1^\top \mathbf{y}}{a_{11}} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} \\ &= (0 \quad \mathbf{y}^\top) \begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{a}_1^\top \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{\mathbf{a}_1^\top \mathbf{y}}{a_{11}} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{y}^\top A_2 \mathbf{y} \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

这就与我们的已知条件 A 正定矛盾！所以反证假设不成立， A_2 正定！

注：

这个反证假设时，关于正定的等价定义需要注意要对称。

1.6 第 14 题

直接用前代法 + 回代法求解第 j 列的方程 $LU\mathbf{x} = \mathbf{e}_j$ ，得到的解向量的第 i 个元素即为 A^{-1} 的 (i, j) 元素。

注：

由于只用求 (i, j) 元，且初始的右端项 $1 \sim j-1$ 都是 0，所以前代法可以从 j 开始，回代法只需要到 i 停止即可。

1.7 第 19 题

对于任意 i 而言, 可以记下三角矩阵 L 具有分块形式 $L = \begin{pmatrix} L_i & 0 \\ L_{21}^i & L_{22}^i \end{pmatrix}$ 。则有

$$\begin{aligned} A &= LL^\top \\ &= \begin{pmatrix} L_i & 0 \\ L_{21}^i & L_{22}^i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_i^\top & (L_{21}^i)^\top \\ 0 & (L_{22}^i)^\top \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} L_i L_i^\top & L_i (L_{21}^i)^\top \\ L_{21}^i L_i^\top & L_{21}^i (L_{21}^i)^\top + L_{22}^i (L_{22}^i)^\top \end{pmatrix} \end{aligned}$$

而左上角的分块恰恰是 A 的 i 阶顺序主子阵 A_i 。于是 $A_i = L_i L_i^\top$, 即 L_i 是 A_i 的 Cholesky 因子。

2 作业二

习题二: 2、3、4、8、11

2.1 第 2 题

我们直接对两边平方后展开:

$$\begin{aligned} LHS^2 &= \|x + y\|_2^2 \\ &= (x + y)^\top (x + y) \\ &= x^\top x + y^\top y + 2x^\top y \\ &= \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2x^\top y \\ RHS^2 &= \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2\|x\|_2 \|y\|_2 \end{aligned}$$

由于原式两侧均非负, 所以等式成立等价于 $LHS^2 = RHS^2$, 等价于 $\|x\|_2 \|y\|_2 = x^\top y$ 。这即是柯西不等式的取等情况。

为了证明这个不等式, 我们考虑一个恒非负的二次函数 $f(t) = (x + ty)^\top (x + ty) \geq 0$ 。其展开后为 $\|y\|_2^2 t^2 + 2x^\top y t + \|x\|_2^2 \geq 0$ 。这个关于 t 的二次方程恒非负, 于是判别式有

$$0 \geq \Delta = 4(x^\top y)^2 - 4\|y\|_2^2 \|x\|_2^2$$

所以我们可知

$$\|y\|_2 \|x\|_2 \geq \sqrt{(x^\top y)^2} \geq x^\top y$$

第二个等号取等当且仅当 $x^\top y \geq 0$ 。而第一个等式取等当且仅当存在 t_0 使得原二次函数取 0。于是 $0 = f(t_0) = \|x + t_0 y\|_2^2$, 即 $x + t_0 y = 0$, x 与 y 线性相关。

综上, 原等式成立当且仅当 x 与 y 线性相关且 $x^\top y \geq 0$ 。

注:

这里直接用 Cauchy-Schwartz 不等式的取等条件也可以, 但是建议掌握推导方法, 这种判别式的推导方法在推导各种形式的 Cauchy-Schwartz 不等式 (如积分、范数等等) 都十分有用。

2.2 第 3 题

设 $A = (A_{ij})_{m \times n}$ 直接按定义写开即可:

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{ij}^2 = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m A_{ij}^2 \right) = \sum_{j=1}^n \|a_j\|_2^2$$

2.3 第 4 题

首先记 $B = [b_1 \cdots b_n]$ 。所以由上一题结果可知

$$\begin{aligned} \|AB\|_F &= \|[Ab_1 \cdots Ab_n]\|_F \\ &= \sqrt{\sum_{j=1}^n \|Ab_j\|_2^2} \\ &\leq \sqrt{\sum_{j=1}^n \|A\|_2^2 \|b_j\|_2^2} \\ &= \|A\|_2 \sqrt{\sum_{j=1}^n \|b_j\|_2^2} \\ &= \|A\|_2 \|B\|_F \end{aligned}$$

其中用到了算子范数的定义 $\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}$ 。于是第一个式子得证。

而对于第二个式子, 我们有

$$\|AB\|_F = \|B^\top A^\top\|_F \leq \|B^\top\|_2 \|A^\top\|_F = \|B\|_2 \|A\|_F$$

这里用到了由定义可知的

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_i \sum_j A_{ij}^2} = \sqrt{\sum_j \sum_i A_{ij}^2} = \|A^\top\|_F$$

和性质

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)} = \sqrt{\lambda_{\max}(AA^\top)} = \|A^\top\|_2$$

这里用到了 AB 和 BA 的非零特征值是一致的, 因为

$$\begin{pmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{pmatrix}$$

且 $\begin{pmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$ 。所以 $\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{pmatrix}$ 相似, 具有相同特征值。即 AB 和 BA 的非零特征值是一致的。

综上, 我们就证明了第二个式子。

注:

这里我们实际上利用了高等代数矩阵特征值的相关内容, 将定理 2.1.5 的结论 $\|A\|_2 = \|A^\top\|_2$ 证明了一下。

2.4 第 8 题

由定理 2.1.6 可知 $\rho(A) \leq \|A\| < 1$, 于是由定理 2.1.7 可知存在算子范数 $\|\cdot\|'$ 使得 $\|A\|' < 1$ 。

下面我们来证明 2.1.8 的结果。

首先由于 $\|A\|' < 1$ 可知

$$\begin{aligned}\left\|\sum_{k=n}^m A^k\right\|' &\leq \sum_{k=n}^m \|A^k\|' \\ &\leq \sum_{k=n}^{\infty} (\|A\|')^k \\ &= \frac{(\|A\|')^n}{1 - \|A\|'} \\ &\rightarrow 0 \quad (as \ n, m \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

即 $\sum_{k=n}^m A^k \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0$ 。由定义可知, 此即 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛。

此时我们有 $A(\sum_{k=0}^{\infty} A^k) = \sum_{k=1}^{\infty} A^k$, 所以 $(I - A)(\sum_{k=0}^{\infty} A^k) = \sum_{k=0}^{\infty} A^k - \sum_{k=1}^{\infty} A^k = A^0 = I$ 。于是我们有 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k = (I - A)^{-1}$ 。即定理 2.1.8 得证。

于是在本题中的矩阵范数下, 我们有

$$\|(I - A)^{-1}\| = \left\|\sum_{k=0}^{\infty} A^k\right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|A\|^k = \frac{1}{1 - \|A\|}$$

证毕。

注:

这里我们实际上将定理 2.1.8 和推论 2.1.1 证明了一下。请注意, 最后的结果是不等号, 这是由于矩阵范数的乘积和求和拆开时不是取等关系而是不等关系。

2.5 第 11 题

我们先用伴随矩阵计算 A^{-1} :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} 750 & -374 \\ -752 & 375 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 375 & -187 \\ -376 & 187.5 \end{pmatrix}$$

于是 $\kappa_{\infty}(A) = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty} = (752 + 750) * (376 + 187.5) = 846377$ 。

我们首先选择 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\delta b = \begin{pmatrix} 0.001 \\ -0.001 \end{pmatrix}$ 。于是得到 $b = \begin{pmatrix} 749 \\ 1502 \end{pmatrix}$, $\delta x = \begin{pmatrix} 0.562 \\ -0.5635 \end{pmatrix}$ 。

此例中, $\frac{\|\delta b\|_{\infty}}{\|b\|_{\infty}} = \frac{0.001}{1502}$, $\frac{\|\delta x\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} = \frac{0.5635}{1}$ 。所以 $\frac{\|\delta x\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} = 846377 * \frac{\|\delta b\|_{\infty}}{\|b\|_{\infty}}$ 。

我们再选择 $b = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\delta x = \begin{pmatrix} 0.001 \\ 0.001 \end{pmatrix}$ 。于是得到 $x = \begin{pmatrix} -562 \\ 563.5 \end{pmatrix}$, $\delta b = \begin{pmatrix} 0.749 \\ 1.502 \end{pmatrix}$ 。

此例中, $\frac{\|\delta b\|_{\infty}}{\|b\|_{\infty}} = \frac{1.502}{1}$, $\frac{\|\delta x\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} = \frac{0.001}{563.5}$ 。所以 $\frac{\|\delta b\|_{\infty}}{\|b\|_{\infty}} = 846377 * \frac{\|\delta x\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}}$ 。

注:

这道题其实揭示了当条件数很大的时候, 问题是很病态的。即一点小扰动可能造成结果的巨大偏离 (对应于 $\|A\|_{\infty}$ 很大), 以及一点右端项的扰动会造成解向量的巨大偏离 (对应于 $\|A^{-1}\|_{\infty}$ 很大, 求逆问题很难精确)。

3 作业三

习题三：1、3、5、7、11

3.1 第 1 题

对于 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ 和 $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，相应的正则化方程为

$$A^T A x = A^T b$$

代入有 $A^T A = \begin{bmatrix} 35 & 44 \\ 44 & 56 \end{bmatrix}$ 和 $A^T b = \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \end{bmatrix}$ 。解方程得到 $x = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

3.2 第 3 题

为了找一个 Householder 变换 H 使得 $H \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \\ 6 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \\ 4 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。我们可以把全空间拆分为第 1、

3、4 个分量构成的 $V_1 = \text{span}\{e_1, e_3, e_4\}$ 和其正交补空间 $V_2 = V_1^\perp = \text{span}\{e_2, e_5, e_6\}$ 。而我们想要的 Householder 变换可以视为在 V_2 局部坐标下的满足定理 3.2.2 的变换。

我们对于 V_2 局部坐标下，找一个 Householder 变换将 $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 变换为 $\begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。按照定理

3.2.2 的构造，局部坐标下变换对应的向量为

$$\tilde{w} = \frac{\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} - \sqrt{3^2 + 4^2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{\left\| \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} - \sqrt{3^2 + 4^2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\|_2} = \frac{\sqrt{2}}{10} \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

对应回全空间，对应的向量为 $w = \frac{\sqrt{2}}{10} \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 。所以所求 Householder 变换为 $H = I - 2ww^T$ ，

正数 $\alpha = 5$ 。

注：

这里我们实际上也可以如下直接求：首先由于 H 是正交矩阵，有 $\|Hx\|_2 = \|x\|_2$ ，可以得到 $\alpha = 5$ 。然后因为 $H = I - 2ww^\top$ 本质上是对 w 方向做反射，其余方向不变。可知 w 的方向与 $x - Hx$ 一致，于是我们就可以计算 $w = \frac{x-Hx}{\|x-Hx\|_2}$ 。

3.3 第 5 题

由于酉矩阵性质可知 $\|x\|_2 = \|Qx\|_2$ ，设 $Qx = \begin{bmatrix} y_1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，所以 $|y_1|^2 = \|x\|_2^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2$ 。

又由酉矩阵的逆是其共轭转置，所以 $x = Q^* \begin{bmatrix} y_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & -\bar{s} \\ s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。所以 $x_1 = cy_1$ ， $x_2 = sy_1$ 。由于 $c \in \mathbb{R}$ ，不妨设 $c \geq 0$ ，所以 $c = \frac{|x_1|}{|y_1|} = \frac{|x_1|}{\sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2}}$ 。进一步有 $sy_1^* y_1 = y_1^* x_2 = \frac{1}{c} x_1^* x_2$ ，所以 $s = \frac{\frac{1}{c} x_1^* x_2}{y_1^* y_1} = \frac{x_1^* x_2}{|y_1|^2} = \frac{x_1^* x_2}{|x_1| \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2}}$ 。

于是直接按照上面的表达式计算即可得到所求的酉矩阵 Q 。

3.4 第 7 题

可以按照第三题的注，首先我们由 $\|Hx\|_2 = \|x\|_2$ ，不妨设 $\alpha \geq 0$ ，所以可以先求出 $\alpha = \frac{\|x\|_2}{\|y\|_2}$ 。

然后根据 $H = I - 2ww^\top$ 本质上是对 w 方向做反射，其余方向不变。可知 w 的方向与 $x - Hx$ 一致，于是我们就可以计算 $w = \frac{x-Hx}{\|x-Hx\|_2} = \frac{x-\alpha y}{\|x-\alpha y\|_2}$ 。其中 α 已经由上一步计算得到了。

3.5 第 11 题

$$\text{对于 } A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \rho_2 & \rho_3 & \cdots & \rho_n \\ \beta_2 & \alpha_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \beta_3 & 0 & \alpha_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_n & 0 & 0 & \cdots & \alpha_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

核心思想如下：首先我们对第一行和第二行用 Givens 变换，使 $(2,1)$ 位置元素置为 0，此时前两行其他位置都有可能非零。然后对第一行和第三行用 Givens 变换，使得 $(3,1)$ 位置元素置为 0。然后再对第二行和第三行用 Givens 变换，使得 $(3,2)$ 位置元素置为 0，由于 $(3,1)$ 和 $(2,1)$ 都是 0，所以 Givens 变换本质上是在 $\text{span}\{e_2, e_3\}$ 平面的旋转，并不会使这两个已经为 0 的位置变成非零。以此类推，对第 k 行，依次做第 k 行和第一行、第 k 行和第二行……第 k 行和第 $k-1$ 行的 Givens 变换。做完 n 行的变换后，我们的原始矩阵就变成了 QR 分解中的 R 。而关于 Q 的存储，我们可以另外维护一个单位矩阵，分别用对应的 Givens 变换的转置进行右乘。

具体算法为：

Algorithm 2 基于 Givens 旋转的 QR 分解算法

```
1: 输入: 矩阵  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 
2: 输出: 正交矩阵  $Q$  和上三角矩阵  $R$  使得  $A = QR$ 
3: 初始化  $R := A$ 
4: 初始化  $Q := I_n$  ( $n$  阶单位矩阵)
5: for  $k := 2$  to  $n$  do
6:   for  $j := 1$  to  $k - 1$  do
7:     if  $R(k, j) \neq 0$  then
8:       // 构造 Givens 旋转  $G$  来零化  $R(k, j)$  元素
9:       // 旋转作用于  $j$  行和  $k$  行
10:       $a := R(j, j); b := R(k, j)$ 
11:      if  $|b| > |a|$  then
12:         $\tau = \frac{a}{b}; s = \frac{1}{\sqrt{1+\tau^2}}; c = s\tau$ 
13:      else
14:         $\tau = \frac{b}{a}; c = \frac{1}{\sqrt{1+\tau^2}}; s = c\tau$ 
15:      end if
16:      // 更新矩阵  $R := G * R$ 
17:      // 对  $R$  的  $j$  行和  $k$  行进行旋转
18:      for  $m := j$  to  $n$  do
19:         $r_{jm} := R(j, m); r_{km} := R(k, m)$ 
20:         $R(j, m) := c \cdot r_{jm} + s \cdot r_{km}$ 
21:         $R(k, m) := -s \cdot r_{jm} + c \cdot r_{km}$ 
22:      end for
23:      // 更新矩阵  $Q := Q * G^\top$ 
24:      // 对  $Q$  的  $j$  列和  $k$  列进行同样的旋转
25:      for  $m := 1$  to  $n$  do
26:         $q_{mj} := Q(m, j); q_{mk} := Q(m, k)$ 
27:         $Q(m, j) := c \cdot q_{mj} + s \cdot q_{mk}$ 
28:         $Q(m, k) := -s \cdot q_{mj} + c \cdot q_{mk}$ 
29:      end for
30:    end if
31:  end for
32: end for
33: 返回  $Q$  和  $R$ 
```

注:

一定要注意 Givens 变换作用在向量能让特定位置为 0, 但是作用在矩阵则会使两行统一线性变换。

这里的算法其实并没有充分利用到矩阵的特殊结构, 是对一般矩阵都可以照此实现 QR 分解。对于这道题的特殊结构, 我们可以从下往上分别对 $(i, i - 1)$ 行做 Givens 变换, 这样至多下次对角线非 0, 再从上往下对 $(i, i + 1)$ 行做 Givens 变换即可。

4 作业四

习题四: 1、2、3、5、11

4.1 第 1 题

对于 A_1 而言, $D = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{bmatrix}$, $L = \begin{bmatrix} 0 & & \\ -1 & 0 & \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ & 0 & -1 \\ & & 0 \end{bmatrix}$ 。

于是 Jacobi 迭代的迭代矩阵 $B = D^{-1}(L + U) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ 。G-S 迭代的迭代

矩阵 $G = (D - L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 。直接算特征值得到 $\lambda(B) = \{0, \frac{\sqrt{5}}{2}i, -\frac{\sqrt{5}}{2}i\}$,

$\lambda(G) = \{0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\}$ 。于是谱半径 $\rho(B) = \frac{\sqrt{5}}{2} > 1$, Jacobi 迭代不收敛, 而 $\rho(G) = \frac{1}{2} < 1$, G-S 迭代收敛。

对于 A_2 而言, $D = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$, $L = \begin{bmatrix} 0 & & \\ -1 & 0 & \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{bmatrix}$ 。

于是 Jacobi 迭代的迭代矩阵 $B = D^{-1}(L+U) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ 。G-S 迭代的迭代矩阵

$G = (D - L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 。直接算特征值得到 $\lambda(B) = \{0, 0, 0\}$, $\lambda(G) = \{0, 2, -2\}$ 。

于是谱半径 $\rho(B) = 0 < 1$, Jacobi 迭代收敛, 而 $\rho(G) = 2 > 1$, G-S 迭代不收敛。

4.2 第 2 题

由于 $\rho(B) = 0$, 说明 B 的所有特征值都是 0, 所以有 Jordan 分解 $B = P^{-1}JP$, 其

中 P 正交, $J = \begin{bmatrix} 0 & \alpha_1 & & \\ & 0 & \alpha_2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 0 & \alpha_{n-1} \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$ 。由于 $J^n = 0$, 所以 $B^n = P^{-1}J^nP = 0$ 。记

$x = Bx + g$ 的精确解 x^* , $y^{(n)} = x^{(n)} - x^*$ 。所以有 $y^{(n)} = By^{(n-1)} = \dots = B^n y^{(0)} = 0$ 。即至多 n 次迭代后可得精确解。

4.3 第 3 题

A 的特征值可以计算为 $\lambda(A) = \{1, 1 + \alpha, 1 - \alpha\}$, A 正定当且仅当所有特征值都为正, 这等价于 $-1 < \alpha < 1$ 。

对于 Jacobi 迭代, 其迭代矩阵为 $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\alpha \\ 0 & 0 & 0 \\ -\alpha & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 特征值为 $\lambda(B) = \{0, \alpha, -\alpha\}$, 其谱半径 $\rho(B) = |\alpha|$, 所以 Jacobi 迭代收敛当且仅当 $\rho(B) < 1$, 即 $|\alpha| < 1$ 。

对于 G-S 迭代, 其迭代矩阵为 $G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha^2 \end{bmatrix}$, 特征值为 $\lambda(B) = \{0, 0, \alpha^2\}$, 其谱半径 $\rho(B) = |\alpha^2|$, 所以 Jacobi 迭代收敛当且仅当 $\rho(B) < 1$, 即 $|\alpha^2| < 1$ 。

注:

后面两问中 α 可以是复数。

4.4 第 5 题

若 A 严格对角占优或不可约对角占优, 则 $a_{ii} \neq 0$, 故 $D - L$ 非奇异, G-S 迭代矩阵 $G = (D - L)^{-1}U$ 存在。下面反证法, 若 G 存在一个特征值 $|\lambda| \geq 1$ 。则由定义知 $D - L - \frac{1}{\lambda}U$ 也是严格对角占优或不可约对角占优矩阵。所以可逆。于是知

$$0 = \det(\lambda I - G) = \det(\lambda I - (D - L)^{-1}U) = |\lambda| \det((D - L)^{-1}) \det(D - L - \frac{1}{\lambda}U) \neq 0$$

矛盾! 反证假设不成立, 所以 $\rho(G) < 1$, G-S 迭代法收敛!

4.5 第 11 题

同上, 由于 $w \in (0, 1)$, 由于 $D - L$ 非奇异, 于是 $D - wL$ 非奇异, SOR 迭代法的迭代矩阵为 $L_w = (D - wL)^{-1}[(1 - w)D + wU]$ 存在。下面反证法, 若 L_w 存在一个特征值 $|\lambda| \geq 1$ 。则由定义知 $D - wL - \frac{1}{\lambda}[(1 - w)D + wU]$ 也是严格对角占优或不可约对角占优矩阵。所以可逆。于是知

$$\begin{aligned} 0 &= \det(\lambda I - L_w) = \det(\lambda I - (D - wL)^{-1}[(1 - w)D + wU]) \\ &= |\lambda| \det((D - wL)^{-1}) \det(D - wL - \frac{1}{\lambda}[(1 - w)D + wU]) \neq 0 \end{aligned}$$

矛盾! 反证假设不成立, 所以 $\rho(L_w) < 1$, SOR 迭代法收敛!

5 作业五

习题六: 7、9、11、14、20、23

5.1 第 7 题

对矩阵 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ 。

特征多项式为: $\det(A - \mu I) = (\lambda - \mu)^2 = 0$, 因此 A 有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ 。

求特征向量: $(A - \lambda I)x = 0$, 即 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$ 。得到 $x_2 = 0$, 因此特征空间为

$\text{span}\{e_1\} = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$ (几何重数为 1)。故矩阵 A 不可对角化。

应用幂法：

设初始向量 $v^{(0)} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ ，其中 α, β 不全为零。

由于 $A = \lambda I + N$ ，其中 $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，且 $N^2 = 0$ ，有：

$$A^k = (\lambda I + N)^k = \lambda^k I + k\lambda^{k-1}N = \lambda^{k-1} \begin{bmatrix} \lambda & k \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

因此：

$$A^k v^{(0)} = \lambda^{k-1} \begin{bmatrix} \lambda & k \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \lambda^{k-1} \begin{bmatrix} \lambda\alpha + k\beta \\ \lambda\beta \end{bmatrix}$$

归一化后（取 ζ_k 为模最大分量）：

$$v^{(k)} = \frac{A^k v^{(0)}}{\zeta_k}$$

情况分析：

- 若 $\beta = 0$ （即 $v^{(0)} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$ ），则 $v^{(k)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，立即收敛到特征向量。

- 若 $\beta \neq 0$ ，则

$$v^{(k)} \propto \begin{bmatrix} \lambda\alpha + k\beta \\ \lambda\beta \end{bmatrix}$$

归一化后，当 k 足够大时， $v^{(k)} = \frac{1}{\lambda\alpha + k\beta} \begin{bmatrix} \lambda\alpha + k\beta \\ \lambda\beta \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 时，序列收敛到特征向量。

但是收敛速度为 $\sim O(\frac{1}{k})$ 为线性收敛，而非一般情况的指数收敛。

结论：对于不可对角化的矩阵 A ，幂法产生的向量序列依然收敛，但收敛速度会减慢。

对矩阵 $B = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & -\lambda \end{bmatrix}$ ($\lambda > 0$)。

矩阵 B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda$ ， $\lambda_2 = -\lambda$ 。特征值不同，但是模长相同。

对于 $\lambda_1 = \lambda$ ：

$$(B - \lambda I)x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow x_2 = 0$$

特征向量： $u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

对于 $\lambda_2 = -\lambda$ ：

$$(B + \lambda I)x = \begin{bmatrix} 2\lambda & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{2\lambda}x_2$$

特征向量： $u_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2\lambda \end{bmatrix}$

矩阵 B 可对角化，但主特征值不唯一（模相等）。

应用幂法：

设 $v^{(0)} = c_1 u_1 + c_2 u_2$, 则:

$$B^k v^{(0)} = c_1 \lambda^k u_1 + c_2 (-\lambda)^k u_2 = \lambda^k [c_1 u_1 + c_2 (-1)^k u_2]$$

于是幂法产生的序列:

- 当 k 为偶数时: $v^{(k)} \propto c_1 u_1 + c_2 u_2$
- 当 k 为奇数时: $v^{(k)} \propto c_1 u_1 - c_2 u_2$

结论: 序列在两个方向之间振荡, **不收敛**。这是因为两个特征值模相等, 幂法失效。

5.2 第 9 题

设矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 > \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_{n-1} > \lambda_n$ 对应的特征向量为 $u_1, u_2, \cdots, u_n$ 。

由于矩阵 $A - \mu I$ 的特征值为 $\tilde{\lambda}_i = \lambda_i - \mu$, $i = 1, 2, \cdots, n$, 特征向量保持不变。

对 $A - \mu I$ 应用幂法, 收敛到模最大特征值对应的特征向量。为了使幂法收敛到 λ_1 对应的特征向量, 需保证 $A - \mu I$ 模最大特征值为 $\tilde{\lambda}_1$ 。这等价于 $|\lambda_1 - \mu| > |\lambda_n - \mu|$, 即 $\mu < \frac{\lambda_1 + \lambda_n}{2}$ 。此时收敛速度依照收敛比指数收敛:

$$r(\mu) = \max_{i \neq 1} \frac{|\tilde{\lambda}_i|}{|\tilde{\lambda}_1|} = \max_{i \neq 1} \frac{|\lambda_i - \mu|}{|\lambda_1 - \mu|}$$

我们为了使收敛速度最快, 需最小化 $r(\mu)$ 。

而由于 $\lambda_i - \mu$, $i = 2, \cdots, n$ 随 i 单减, 所以模长最大值一定出现在两端, 即 $r(\mu) = \max\{\frac{|\lambda_2 - \mu|}{|\lambda_1 - \mu|}, \frac{|\lambda_n - \mu|}{|\lambda_1 - \mu|}\} = \frac{1}{|\lambda_1 - \mu|} \max\{|\lambda_2 - \mu|, |\lambda_n - \mu|\}$ 。

为了寻找使 $r(\mu)$ 最小的 μ , 我们定义临界点 $\mu^* = \frac{\lambda_2 + \lambda_n}{2}$, 此时 $|\lambda_2 - \mu| = |\lambda_n - \mu|$ 。我们将讨论分为两种情况:

情况 1: 当 $\mu \leq \frac{\lambda_2 + \lambda_n}{2}$ 时

此时 μ 距离 λ_2 更远, 故 $|\lambda_2 - \mu| \geq |\lambda_n - \mu|$ 。此时分子取值为 $\lambda_2 - \mu$ (因为 $\mu \leq \frac{\lambda_2 + \lambda_n}{2} \leq \lambda_2 < \lambda_1$):

$$r(\mu) = \frac{\lambda_2 - \mu}{\lambda_1 - \mu} = \frac{(\lambda_1 - \mu) - (\lambda_1 - \lambda_2)}{\lambda_1 - \mu} = 1 - \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1 - \mu} \quad (1)$$

在此区间内, 随着 μ 的增大, 分母 $\lambda_1 - \mu$ 减小, 导致分数项 $\frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1 - \mu}$ 增大, 从而 $r(\mu)$ 减小。因此, 在该区间内 $r(\mu)$ 单调递减, 最小值在右端点 $\mu = \frac{\lambda_2 + \lambda_n}{2}$ 处取得。

情况 2: 当 $\frac{\lambda_2 + \lambda_n}{2} \leq \mu < \frac{\lambda_1 + \lambda_n}{2}$ 时

此时 μ 距离 λ_n 更远, 故 $|\mu - \lambda_n| \geq |\lambda_2 - \mu|$ 。此时分子取值为 $\mu - \lambda_n$ (注意在此区间 $\lambda_1 > \mu \geq \lambda_n$):

$$r(\mu) = \frac{\mu - \lambda_n}{\lambda_1 - \mu} \quad (2)$$

对 μ 求导:

$$r'(\mu) = \frac{1 \cdot (\lambda_1 - \mu) - (\mu - \lambda_n) \cdot (-1)}{(\lambda_1 - \mu)^2} = \frac{\lambda_1 - \lambda_n}{(\lambda_1 - \mu)^2} \quad (3)$$

由于 $\lambda_1 > \lambda_n$, 故 $r'(\mu) > 0$ 。这意味着 $r(\mu)$ 在此区间单调递增, 最小值在左端点 $\mu = \frac{\lambda_2 + \lambda_n}{2}$ 处取得。

结论:

综合上述两种情况, $r(\mu)$ 在 $\mu = \frac{\lambda_2 + \lambda_n}{2}$ 左侧单调递减, 在右侧单调递增。因此, 全局最小值在分界点处取得。

此时的最优位移量为：

$$\mu = \frac{\lambda_2 + \lambda_n}{2} \quad (4)$$

该值满足收敛条件 $\mu < \frac{\lambda_1 + \lambda_n}{2}$ (因为 $\lambda_2 < \lambda_1$)，且此时幂法产生的向量序列收敛到属于 λ_1 的特征向量的速度最快。

注：

注意求最大值的最小值时，由于分母也含有 μ ，所以需要细致分析一下，一般情况下并不是取等就能取到最大值的最小。

5.3 第 11 题

反幂法一般用于求对于矩阵 A 的属于近似特征值 $\tilde{\lambda}$ 附近特征值对应的特征向量，通过迭代求解：

$$(A - \tilde{\lambda}I)v^{(k+1)} = v^{(k)}$$

然后归一化 $v^{(k+1)}$ ，序列将收敛到 A 最接近 $\tilde{\lambda}$ 的特征值对应的特征向量。

对于本题，给定 $\tilde{\lambda} = 1.2679$ ：

$$A - \tilde{\lambda}I = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} - 1.2679 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$= \begin{bmatrix} 0.7321 & 1 & 0 \\ 1 & 1.7321 & 1 \\ 0 & 1 & 2.7321 \end{bmatrix} \quad (6)$$

为提高效率，我们先求 $A - \tilde{\lambda}I$ 的逆矩阵。直接计算得到：

$$(A - \tilde{\lambda}I)^{-1} = \begin{bmatrix} 12644.6 & -9256.1 & 3387.9 \\ -9256.1 & 6776.4 & -2480.3 \\ 3387.9 & -2480.3 & 908.2 \end{bmatrix} \quad (7)$$

我们选择初始向量为 $v^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。

$$\text{第一次迭代, } v^{(1)} = (A - \tilde{\lambda}I)^{-1}v^{(0)} = \begin{bmatrix} 12644.6 \\ -9256.1 \\ 3387.9 \end{bmatrix}, \text{ 归一化得到 } v^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.7320 \\ 0.2679 \end{bmatrix}。$$

$$\text{第二次迭代, } v^{(2)} = (A - \tilde{\lambda}I)^{-1}v^{(1)} = \begin{bmatrix} 20328 \\ -14881 \\ 5447 \end{bmatrix}, \text{ 归一化得到 } v^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.7321 \\ 0.2679 \end{bmatrix}。$$

$$\text{第二次迭代, } v^{(3)} = (A - \tilde{\lambda}I)^{-1}v^{(2)} = \begin{bmatrix} 20328 \\ -14881 \\ 5447 \end{bmatrix}, \text{ 归一化得到 } v^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.7321 \\ 0.2679 \end{bmatrix}。$$

认为近似收敛，所以反幂法计算得到的近似特征向量为： $v \approx \begin{bmatrix} 1 \\ -0.7321 \\ 0.2679 \end{bmatrix}$ 。二范数归一化后即为 $v \approx \begin{bmatrix} 0.7887 \\ -0.5774 \\ 0.2113 \end{bmatrix}$ 。

如果我们计算对应真实特征值 $\lambda = 3 - \sqrt{3}$ 的特征向量为 $v = \begin{bmatrix} 0.7887 \\ -0.5774 \\ 0.2113 \end{bmatrix}$ ，与反幂法结果一致。说明反幂法收敛极快，而且十分准确。

5.4 第 14 题

QR 算法基本迭代格式为：

$$A_0 = A \quad (8)$$

$$A_k = Q_k R_k \quad (\text{QR 分解}) \quad (9)$$

$$A_{k+1} = R_k Q_k \quad (10)$$

对于给定的矩阵 $A = A_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ ，计算得到其特征值为： $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$ ，二者模相等！

第 1 次迭代

QR 分解 $A_0 = Q_0 R_0$ ：

使用 Gram-Schmidt 正交化进行分解。

第一列： $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $\|a_1\| = \sqrt{2}$ ，于是 $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

第二列： $a_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。投影为 $r_{12} = q_1^T a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0 - 1) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ，于是正交化： $\tilde{q}_2 =$

$a_2 - r_{12}q_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$ ，再进行归一化： $q_2 = \frac{1}{\sqrt{1/2}} \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。

因此：

$$Q_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad R_0 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

计算 $A_1 = R_0 Q_0$ ：

$$A_1 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$= \begin{bmatrix} 1/2 & 3/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \quad (12)$$

第 2 次迭代

QR 分解 $A_1 = Q_1 R_1$ ：

使用 Gram-Schmidt 正交化进行分解。

第一列: $a_1 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$, $\|a_1\| = 1/\sqrt{2}$, 于是 $q_1 = \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

第二列: $a_2 = \begin{bmatrix} 3/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$ 。投影为 $r_{12} = q_1^T a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 于是正交化: $\tilde{q}_2 = a_2 - r_{12}q_1 = \begin{bmatrix} 3/2 \\ -1/2 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, 再进行归一化: $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。

因此:

$$Q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad R_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

计算 $A_2 = R_1 Q_1$:

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

我们可以发现 $A_2 = A_0$, 所以可知迭代序列以 2 为周期振荡, **不收敛!**

实际上, QR 算法的收敛性依赖于特征值的模严格分离 $|\lambda_1| > |\lambda_2| > \dots > |\lambda_n|$ 。而对于本题, $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$, 模相等, 违反了收敛条件。

5.5 第 20 题

由于 $Hx = \lambda x$, 我们希望构造正交矩阵 $Q = [q_1, q_2, \dots, q_n]$, 其中 q_1 与特征向量 x 方向一致。

这样 $(HQ)_1 = Hq_1 = H \frac{x}{\|x\|} = \lambda q_1$, 使得:

$$Q^T H Q = \begin{bmatrix} q_1^T \\ \vdots \\ q_n^T \end{bmatrix} H [q_1, \dots, q_n] = \begin{bmatrix} \lambda & * & \dots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & H_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

。

我们可以使用 Householder 变换实现这一点, 即取 $\alpha = \|x\|_2$, 然后令 $v = x - \alpha e_1$, 若 $v \neq 0$, 对 v 进行归一化: $u = \frac{v}{\|v\|}$ 。记 Householder 变换为 $Q_0 = I - 2uu^T$ 。

由 Householder 变换的性质可知 Q_0 是正交矩阵。而且计算 Q_0 的第一列:

$$\begin{aligned} q_1 &= e_1 - 2u_1 u = e_1 - 2 \frac{v_1 v}{v^T v} \\ &= e_1 - 2 \frac{(x_1 - \alpha)(x - \alpha e_1)}{v^T v} \\ &= \begin{bmatrix} 1 - 2 \frac{(x_1 - \alpha)^2}{v^T v} \\ -2 \frac{x_1 - \alpha}{v^T v} x_{2:n} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

q_1 与 x 同方向当且仅当 $-2 \frac{x_1 - \alpha}{v^T v} x_1 = 1 - 2 \frac{(x_1 - \alpha)^2}{v^T v}$, 这等价于 $-2(x_1 - \alpha)x_1 = v^T v - 2(x_1 - \alpha)^2$ 。而 $v^T v = (x - \alpha e_1)^T (x - \alpha e_1) = \alpha^2 - 2\alpha x_1 + \alpha^2$, 代入即验证了成立。

于是我们可知 $Q_0^T H Q_0 = \begin{bmatrix} \lambda & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & \tilde{H}_1 & & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$ 。但是此时 $\tilde{H}_1$ 不一定是上 Hessenberg 的。

我们可以找一系列的 Householder 变换 (同时也是对称的正交矩阵) $Q_1, \dots, Q_r \in \mathbb{R}^{n-1 \times n-1}$ 使得 $Q_r^T \cdots Q_1^T \tilde{H}_1 Q_1 \cdots Q_r = H_1$ 为上 Hessenberg 矩阵。

所以我们取 $Q = Q_0 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_1 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_r \end{bmatrix}$, 有:

$$Q^T H Q = \begin{bmatrix} \lambda & * & & \cdots & * \\ 0 & & & & \\ \vdots & Q_r^T \cdots Q_1^T \tilde{H}_1 Q_1 \cdots Q_r & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & H_1 & & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

满足要求。

5.6 第 23 题

对于上三角矩阵, 其特征值就是其主对角线上的元素 a_{ii} 。而且由于互不相同, 所以对于每个 i 方程 $(A - a_{ii}I)v_i = 0$ 的解 v_i 存在, 且在放缩常数意义下唯一。

对于每个 i , 对应的 $B = A - a_{ii}I$ 依然是上三角的。直接对于逐分量形式的方程:

$$\begin{cases} B_{11}x_1 + B_{12}x_2 + \cdots + B_{1n}x_n = 0 \\ B_{22}x_2 + \cdots + B_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ 0 \cdot x_i + B_{i,i+1}x_{i+1} + \cdots + B_{in}x_n = 0 \\ B_{i+1,i+1}x_{i+1} + \cdots + B_{i+1,n}x_n = 0 \\ \cdots \\ B_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

由于对角线互不相同, 所以 $B_{jj} = \delta_{ij}$ 只有 $i = j$ 时为 0, 否则不为 0。于是上面方程可以直接推出 $x_n = \cdots = x_{i+1} = 0$ 。我们可以不妨设 $x_i = 1$, 于是上述方程可以化为

$$\begin{cases} B_{11}x_1 + B_{12}x_2 + \cdots + B_{1i} = 0 \\ B_{22}x_2 + \cdots + B_{2i} = 0 \\ \cdots \\ B_{i-1,i-1}x_{i-1} + B_{i-1,i} = 0 \end{cases}$$

这就是一个上三角矩阵问题的求解, 可以直接回代法求解。

于是我们可以整理成以下算法:

Algorithm 3 计算具有不同对角元的上三角矩阵的特征向量

```
1: 输入: 一个  $n \times n$  的上三角矩阵  $A$ , 其对角元  $a_{11}, \dots, a_{nn}$  互不相同。
2: 输出: 一个  $n \times n$  的矩阵  $V$ , 其第  $k$  列  $\mathbf{v}^{(k)}$  是对应于特征值  $\lambda_k = a_{kk}$  的特征向量。
3: 初始化  $V := O_{n \times n}$  (一个  $n \times n$  的零矩阵)。
4: for  $k := 1$  to  $n$  do
5:   // 计算对应于特征值  $\lambda_k = a_{kk}$  的特征向量  $\mathbf{v}^{(k)}$ 
6:    $V(k, k) := 1$  // 设置自由变量  $v_k^{(k)} = 1$ 
7:   if  $k > 1$  then
8:     初始化  $y = -A(1 : k - 1, k)$ 
9:     for  $i := k - 1$  to  $2$  do
10:       $y(i) = y(i) / (a_{ii} - a_{kk})$ 
11:       $y(1 : i - 1) = y(1 : i - 1) - y(i)A(1 : i - 1, i)$ 
12:    end for
13:     $y(1) = y(1) / (a_{11} - a_{kk})$ 
14:    // 回代法
15:     $V(1 : k - 1, k) = y(1 : k - 1)$ 
16:   end if
17: end for
18: 返回  $V$ 
```
